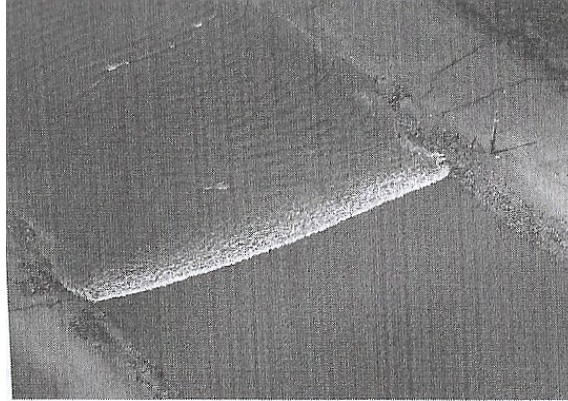


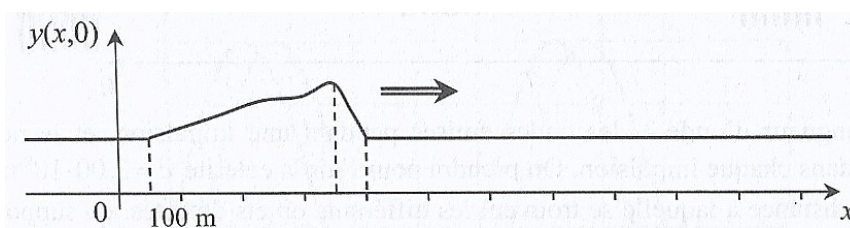
TD P10 : Propagation d'un signal

1 Onde solitaire : mascaret

Un mascaret est une vague solitaire remontant un fleuve au voisinage de son estuaire. Elle est provoquée par une interaction entre l'écoulement du fleuve et la marée montante.



On considère un mascaret se déplaçant à la vitesse $c = 20 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$ le long d'un fleuve rectiligne et on définit un axe (Ox) dans la direction et le sens de sa propagation. A l'instant initial noté $t_0 = 0$, le profil du niveau de l'eau du fleuve a l'allure suivante :



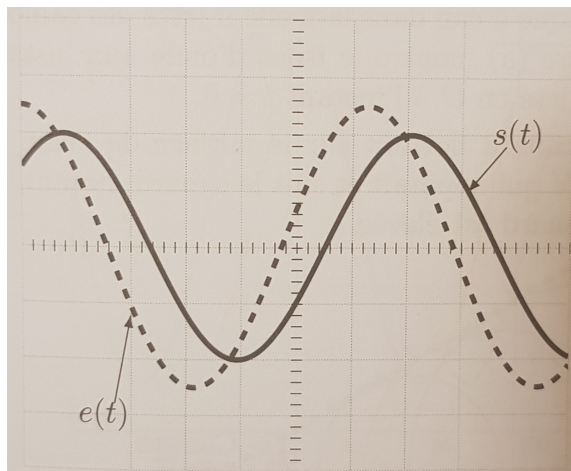
1. Représenter le profil de niveau du fleuve à $t_0 = 1,0 \text{ min}$. On suppose que l'onde se propage sans déformation.
2. Jean attend la vague à $x_T = 2,0 \text{ km}$. A quel instant va-t-il la percevoir ?
3. Un détecteur fixe, placé à l'abscisse $x_D = 1,4 \text{ km}$ enregistre la hauteur du fleuve en fonction du temps. Dessiner l'allure des variations de $f(x_D, t)$ en fonction du temps. On placera quelques valeurs temporelles.
4. En réalité, l'onde se déforme petit à petit car la vitesse de propagation en un point augmente avec la hauteur d'eau sous ce point. Comment évolue alors le profil de la vague ?

2 Signaux électriques déphasés

Deux signaux électriques $e(t)$ et $s(t)$ sont observés à l'oscilloscope.

Ces tensions peuvent s'écrire :

$$e(t) = E \cos(\omega t) \quad s(t) = S \cos(\omega t + \phi).$$

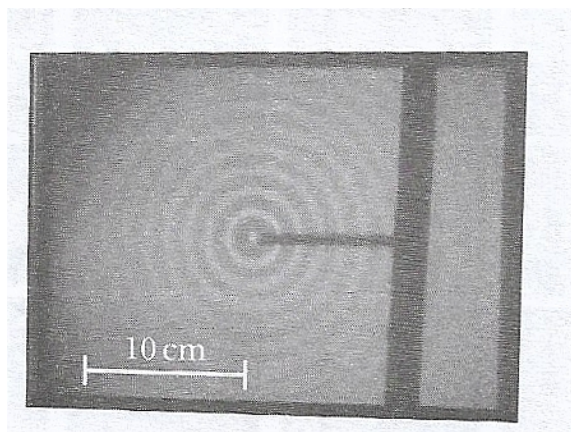


La base de temps est réglée sur 0,5 ms/div et la sensibilité verticale sur 2V/div.

1. Déterminer la période, la pulsation et les amplitudes de ces 2 signaux.
2. Le signal $s(t)$ est-il en avance ou en retard de phase par rapport à $e(t)$? Calculer la valeur du déphasage ϕ .

3 Cuve à ondes

Le dispositif suivant permet de générer des ondes à la surface de l'eau, en excitant à la fréquence $f = 13$ Hz.



1. Déterminer la longueur d'onde de l'onde observée.
2. Calculer la célérité de l'onde.
3. Ce type d'onde est-il généralement dispersif?